

Hito	MVP entregado	Descripción detallada
Hito 1	MVP datos y condicionantes	Preparación completa del caso de estudio: definición de origen y destino, recopilación de capas GIS públicas (DEM, uso del suelo, hidrografía, infraestructuras, Red Natura, etc.), normalización de sistemas de referencia, resolución espacial y construcción de la primera matriz de condicionantes técnicos, ambientales y administrativos. Incluye validación de calidad de datos y detección de vacíos.
Hito 2	MVP trazado base automático	Construcción del primer ráster de coste multicriterio (pendiente, uso del suelo, zonas protegidas, cruces, etc.) y cálculo de un trazado óptimo mediante algoritmo de menor coste (A* o Dijkstra). Generación de un primer itinerario continuo entre origen y destino, coherente con el territorio y evitando condicionantes críticos.
Hito 3	MVP alternativas de trazado	Generación de 3–5 trazados alternativos diferenciados mediante variación de pesos y perfiles (mínima distancia, mínimo impacto ambiental, mínimos cruces, equilibrio global). Implementación de mecanismos para evitar soluciones redundantes y asegurar diversidad real de corredores. Representación cartográfica comparada.
Hito 4	MVP comparador multicriterio (decisión)	Caracterización automática de cada alternativa: longitud total, pendientes media/máxima, km en zonas protegidas, km en entorno urbano, número y tipo de cruces, e índice de coste relativo. Construcción de tabla comparativa, sistema de ponderación y ranking de alternativas. Generación de recomendación preliminar de trazado. Backtesting con un ramal real para ver si es una de las soluciones generadas.
Hito 5	MVP pre-ingeniería básica (parcial)	Desarrollo inicial de un “paquete tipo EV-500” para la alternativa seleccionada: plano de trazado seleccionado, exportable GIS, relación preliminar de

Hito	MVP entregado	Descripción detallada
		cruces especiales, cálculo de afección por términos municipales (si capa disponible), primeras conclusiones técnicas y narrativa justificativa de la elección.
Hito 6	MVP validado (backtesting extendido)	Comparación de alternativas generadas frente a un trazado real existente (si disponible): análisis de proximidad, coherencia de corredor, explicación de desviaciones mediante pesos y condicionantes. Ajuste iterativo del modelo de costes y mejora de resultados.
Hito 7	MVP herramienta operativa	Desarrollo de un prototipo utilizable por terceros: selección interactiva de origen/destino, ejecución automática del modelo, generación de salidas (mapas, shapefiles, Excel comparativo), parametrización básica de pesos y documentación de uso.
Hito 8	MVP piloto industrializable	Solución replicable en múltiples casos: arquitectura estable de datos, versionado de escenarios, trazabilidad de decisiones, alineación completa con EV-500 (incluyendo entrada a fases posteriores: geotecnia, ambiental, presupuesto, etc.), y preparación para integración corporativa.